



UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Beatriz Alvez de Oliveira

Erika Rocha do Nascimento

Jessé Lucateli Cardoso

Jessica Claro dos Santos Souza

Paloma Bichler Matrange

Projeto Notas do Futuro

MOGI DAS CRUZES – SP

2026

Beatriz Alvez de Oliveira
Erika Rocha do Nascimento
Jessé Lucateli Cardoso
Jessica Claro dos Santos Souza
Paloma Bichler Matrange

Projeto Notas do Futuro

Projeto de desenvolvimento acadêmico apresentado ao Curso Superior de Engenharia de Software da Universidade de Mogi das Cruzes, orientado pela Prof.^a Vanessa Gomes Albuquerque e Prof.^a Elisabete Ferreira dos Santos Gomes, como requisito parcial da disciplina de Engenharia de Software.

MOGI DAS CRUZES – SP

2026

SUMÁRIO

1	BRIEFING.....	6
1.1	Ideia.....	6
1.2	Qual o tipo do serviço/produto?	6
1.3	Objetivos principais.....	6
1.4	Objetivos específicos:.....	6
1.5	Público-alvo:.....	6
1.6	Principal Diferencial:	6
1.7	Metodologia Propostas de desenvolvimento prático:	6
1.8	Resultados esperados:.....	7
2	MATRIZ CSD.....	7
3	CARGOS E FUNÇÕES	7
4	REQUISITOS FUNCIONAIS	8
4.1	Requisitos Funcionais de Usuário – Administrador	8
4.2	Requisitos Funcionais de Usuário – Usuário	
4.3	Requisitos Funcionais de Sistema.....	
5	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	9
5.1	Requisitos Não Funcionais de Usuário – Administrador	9
5.2	Requisitos Não Funcionais de Usuário – Usuário.....	11
5.3	Requisitos Não Funcionais de Sistema.....	12
6	REQUISITOS DE PRODUTO.....	13
7	REQUISITOS ORGANIZACIONAIS.....	14
8	REQUISITOS EXTERNOS	15
9	REQUISITOS DE DOMÍNIO	15
10	REQUISITOS DE AMBIENTE	15
11	REQUISITOS DE DADOS.....	16
12	REQUISITOS DE EXECUÇÃO.....	16

13	REGRAS DE NEGÓCIO.....	16
14	REQUISITOS DE INTERFACE	17
15	CMMI/PSP	17
16	SCRUM.....	19
17	SPRINT.....	21
18	UML – DIAGRAMAS.....	23
18.1	Diagrama de Sistema (Visão Geral).....	23
18.2	RUP	24
18.3	Diagrama de Classe	25
18.4	Diagrama de Componentes	25
18.5	Diagrama de Objetos.....	25
18.6	Diagrama de Atividades	25
18.7	Diagrama de Sequência – Admin	26
18.8	Diagrama de Sequência – Usuário	26
18.9	Diagrama de Frequência – Admin	27
18.10	Diagrama de Frequência – Usuário	27
18.11	Diagrama de Caso de Uso	28
19	CICLO DE VIDA DO PROJETO.....	28
20	SITE MAP.....	28
21	WIREFRAMES DE MÉDIA FIDELIDADE	28
21.1	Wireframe da tela de Login.....	28
21.2	Wireframe da tela Home.....	28
21.3	PROTÓTIPO FINAL.....	29
21.4	Tela de Login.....	29
21.5	Tela Home Admin	29
21.6	Tela Home Usuário.....	29
21.7	Tela Home Tema Escuro.....	29

21.8	Tela Agendamento	29
21.9	Tela Agendamento Parte 2.....	29
21.10	Tela Avaliação	30
21.11	Tela de Perfil	30
21.12	Tela de Cadastrados	30
21.13	Pop-Up de Cadastrados.....	30
21.14	Tela do Código	30
21.15	Tela de Escala.....	30
21.16	CONCLUSÃO.....	30

1 BRIEFING

1.1 Tema

Projeto Notas do Futuro

1.2 Qual o tipo do serviço/produto?

O Projeto Notas do Futuro consiste em uma plataforma educacional digital voltada ao ensino da cultura brasileira para o público infantojuvenil. A plataforma utiliza recursos interativos, conteúdos multimídia e elementos de gamificação para tornar o processo de aprendizagem mais atrativo, acessível e eficiente.

1.3 Objetivos principais:

1. Reduzir a problemática da falta de acesso à informação sobre a cultura brasileira na educação infanto-juvenil.
2. Promover o aprendizado da cultura brasileira para crianças de forma divertida, usando música, jogos e tecnologia.

1.4 Objetivos específicos:

1. Promover o aprendizado sobre a cultura do país através de minijogos e informações dispostas no site; para isso utilizaremos uma tela interativa onde o usuário poderá selecionar um estado do Brasil, após a seleção ele será direcionado as informações desse estado
2. Fomentar o interesse a musicalidade brasileira nas crianças e adolescentes de 6 a 14 anos; para isso faremos a utilização de minijogos relacionados ao MPB e aos instrumentos culturais de cada região

1.5 Público-alvo:

- Professores, pais e responsáveis, crianças, adolescentes e instituições de ensino

1.6 Principal Diferencial:

O principal diferencial do Projeto Notas do Futuro consiste na integração entre educação, cultura e entretenimento, utilizando recursos de gamificação, interação multimídia e conteúdos culturais brasileiros para promover uma experiência de aprendizagem mais envolvente e significativa.

1.7 Metodologia Propostas de desenvolvimento prático:

O desenvolvimento do sistema seguirá uma abordagem baseada em tecnologias web modernas, dividida em camadas de apresentação, processamento e armazenamento de dados.

Front-end

A interface do sistema será desenvolvida utilizando as tecnologias HTML5, CSS3 e JavaScript, permitindo a criação de páginas responsivas, acessíveis e compatíveis com diferentes dispositivos e resoluções de tela.

Back-end

O processamento das funcionalidades será realizado por meio da plataforma Node.js, responsável pela autenticação de usuários, gerenciamento das regras de negócio, comunicação com o banco de dados e integração dos recursos do sistema.

Banco de Dados

O armazenamento das informações será realizado utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL, responsável por manter os dados dos usuários, progresso educacional, conteúdos culturais, pontuações e demais informações necessárias ao funcionamento da plataforma.

APIs

O sistema poderá utilizar APIs de reprodução de áudio para execução de músicas, sons e conteúdos relacionados à cultura brasileira, ampliando a experiência de aprendizagem dos usuários.

1.8 Resultados esperados:

Espera-se que o Projeto Notas do Futuro:

- Promova o aprendizado da cultura brasileira de forma interativa e acessível;
- Amplie o interesse de crianças e adolescentes pela diversidade cultural do Brasil;
- Incentive o conhecimento sobre a musicalidade e as tradições regionais brasileiras;
- Contribua como ferramenta complementar ao processo de ensino-aprendizagem;
- Possibilite futuras expansões para dispositivos móveis e novas funcionalidades educacionais;
- Estimule o uso da tecnologia como instrumento de desenvolvimento cultural e educacional.

2 MATRIZ CSD

A Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) é utilizada para identificar informações consolidadas do projeto, hipóteses que deverão ser validadas durante

o desenvolvimento e questões que ainda necessitam de definição.

Certezas	Suposições	Dúvidas
O sistema terá como foco o ensino da cultura brasileira para crianças e adolescentes.	A utilização de gamificação aumentará o engajamento dos usuários.	O sistema será disponibilizado futuramente como aplicativo móvel?
O sistema será desenvolvido como uma plataforma web.	O sistema poderá possuir mecanismos de progresso, pontuação e conquistas para os usuários	Será necessária integração com plataformas educacionais externas?
O acesso ao sistema será gratuito para os usuários.	A utilização de recursos sonoros e multimídia aumentará o interesse pelo conteúdo cultural.	Quais funcionalidades deverão ser priorizadas em futuras versões do sistema?
O sistema utilizará conteúdos relacionados à música, cultura e regionalidades brasileiras.	O projeto poderá ser utilizado como ferramenta complementar em escolas.	Será necessária a criação de conteúdo para outras faixas etárias?
O sistema possuirá autenticação de usuários por login e senha.	O uso de quizzes e minijogos facilitará o processo de aprendizagem.	Haverá necessidade de suporte multilíngue em versões futuras?
O sistema armazenará informações dos usuários e progresso em banco de dados.	O sistema poderá contar com recursos de acessibilidade para ampliar a inclusão digital.	Quais recursos de acessibilidade deverão ser implementados inicialmente?
O sistema será compatível com computadores, tablets e smartphones.	O projeto poderá ser expandido para novas áreas educacionais além da cultura brasileira.	Qual será o volume esperado de usuários após a implantação do sistema?

3 CARGOS E FUNÇÕES

Equipe	Função
Jessé Lucateli Cardoso	PO (Product Owner)

Erika Rocha	Scrum Master
Jessica Claro	QA (Quality Assurance)
Paloma Bichler	Programador (Desenvolvimento)
Beatriz Alves	Analista de Sistemas (Desenvolvimento)

4 REQUISITOS FUNCIONAIS

4.1 Requisitos Funcionais de Usuário – Administrador

TELAS	COMPORTAMENTO DO SISTEMA
Tela de Login	RF1 - O administrador deverá realizar login utilizando e-mail e senha previamente cadastrados.
	RF2 - O administrador deverá recuperar ou redefinir sua senha em caso de esquecimento.
	RF3 - O administrador deverá ser direcionado para a tela de cadastro quando não possuir uma conta ativa.
Tela Home	RF4 - O administrador deverá acessar conteúdos culturais relacionados aos estados e regiões brasileiras.
	RF5 - O administrador deverá visualizar e interagir com o mapa interativo do Brasil.
	RF6 – O administrador deverá ter acesso e interagir com os minijogos educativos disponibilizados na plataforma.
	RF7 - O sistema deverá reproduzir conteúdos sonoros relacionados à cultura brasileira ao selecionar uma região do mapa.
	RF8 - O administrador deverá acessar a área de gerenciamento de usuários e conteúdos.
Tela de gerenciamento de dados	RF9 – O administrador deverá visualizar os dados cadastrados de todos os usuários da plataforma.
	RF10 – O administrador deverá cadastrar, editar e excluir usuários do sistema.
	RF11 - O administrador deverá cadastrar, editar e remover conteúdos culturais disponibilizados na plataforma.
Tela de Perfil	RF12 – O administrador poderá realizar a alteração de sua foto de perfil.
	RF13 – O administrador poderá acessar suas informações cadastradas.
	RF14 – A tela de perfil será como a de um usuário padrão.
	RF15 – O administrador e o usuário poderão alterar informações do perfil, incluindo foto e senha.
Tela de Cadastros	RF16 – O administrador poderá se cadastrar no site.
	RF17 – O administrador deverá realizar o cadastro de novos usuários e administradores.

4.2 Requisitos Funcionais de Usuário – Padrão

TELAS	COMPORTAMENTO DO SISTEMA
Tela de Login	RF18 - Usuário poderá efetuar o login utilizando seu e-mail e senha cadastrados.
	RF19 - Usuário poderá efetuar alteração de senha.
	RF20 - Usuário poderá ser encaminhado para tela de cadastramento, caso não possua um login.
Tela Home	RF21 - Usuário poderá interagir com imagem dinâmica do mapa do Brasil.
	RF22 - Usuário poderá ser encaminhado para tela de perfil, onde poderá acessar e alterar alguns tipos de dados.
	RF23 - Usuário poderá interagir com minijogos dispostos em algumas regiões do site.
	RF24 – O site deverá reproduzir uma amostra sonora de um instrumento ou estilo musical típico ao clicar em uma região do mapa.
	RF24 - O usuário deverá acompanhar seu progresso nas atividades e minijogos realizados.
Tela de Perfil	RF25 – O usuário poderá realizar a alteração de sua foto de perfil.
	RF26 – O usuário poderá acessar suas informações cadastradas.
	RF27 – A tela de perfil será como a de um usuário padrão.
Tela de Cadastros	RF28 – O usuário poderá se cadastrar no site.
	RF29 - O usuário deverá realizar seu cadastro na plataforma informando os dados obrigatórios.

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais definem restrições, padrões de qualidade, desempenho, segurança e usabilidade que deverão ser atendidos pelo sistema Notas do Futuro.

5.1 Requisitos Não Funcionais de Usuário – Administrador

TELAS	RESTRIÇÕES DE PERMISSÕES
Tela Login	RNF01 - A tela de login deverá possuir interface simples e de fácil compreensão.
	RNF02 – O sistema deverá permitir autenticação segura por e-mail e senha.
	RNF03 - A tela deverá apresentar mensagens claras em caso de erro de acesso.
	RNF04 – O sistema deverá permitir recuperação de senha em caso de esquecimento.
Tela Home	RNF05 – A tela inicial deverá apresentar interface organizada e intuitiva.
	RNF06– O sistema deverá permitir acesso rápido às funcionalidades principais da plataforma.
	RNF07 – A interface deverá adaptar-se a diferentes tamanhos de tela.
Tela Sistema	RNF08 – O sistema deverá manter estabilidade durante a navegação do administrador.
	RNF09– O sistema deverá registrar atividades administrativas para auditoria e rastreabilidade.
	RNF10 – O acesso às funções administrativas deverá ser restrito a usuários autorizados.

5.2 Requisitos Não Funcionais de Usuário – Funcionário

Categoria	RESTRIÇÕES DE PERMISSÕES
Sistema	RNF11 - O administrador deverá acessar apenas funcionalidades permitidas pelo sistema.
	RNF12 - O sistema deverá restringir acesso a configurações administrativas.
	RNF13 - O administrador não poderá excluir informações críticas da plataforma sem autorização.
	RNF14 - O sistema deverá controlar níveis de permissão conforme o tipo de usuário cadastrado.
	RNF15 - O sistema deverá registrar ações realizadas pelos administradores para controle e segurança.
	RNF16 - O administrador deverá visualizar apenas informações relacionadas às suas atividades dentro da plataforma.
	RNF17 - O sistema deverá impedir alterações em dados de outros usuários sem permissão específica.
	RNF18 - O sistema deverá encerrar automaticamente a sessão do usuário após período de inatividade para garantir maior segurança.
	RNF19 - O administrador deverá acessar a plataforma por meio de autenticação segura utilizando login e senha.
	RNF20 - O sistema deverá garantir a confidencialidade das informações acessadas pelo funcionário.

5.3 Requisitos Não Funcionais de Usuário

Categoria	RESTRIÇÕES DE PERMISSÕES
Sistema	RNF21 - O usuário deverá acessar apenas funcionalidades relacionadas ao seu perfil de usuário.
	RNF22 - O sistema deverá impedir que usuário acessem áreas administrativas da plataforma.
	RNF23 - O usuário não poderá alterar informações de outros usuários cadastrados.
	RNF24 - O sistema deverá restringir acesso a configurações internas e banco de dados.
	RNF25 - O usuário deverá visualizar apenas seu próprio progresso, pontuação e histórico de atividades.
	RNF26 - O sistema deverá encerrar automaticamente sessões inativas para proteção dos dados do usuário.
	RNF27 - O usuário não deverá possuir permissão para excluir conteúdos educacionais da plataforma.
	RNF28 - O sistema deverá garantir a confidencialidade dos dados pessoais do usuário.
	RNF29 – O sistema deverá impedir tentativas de acesso não autorizado aos dados do usuário.

5.4 Requisitos Não Funcionais de Sistema

Desempenho	RNF30- O site deve responder em até 4 segundos.
	RNF31- O site deve suportar de 40 a 60 usuários simultâneos sem queda de desempenho.
	RNF32- O site deve carregar de uma forma rápida mesmo com conexões comuns.
	RNF33 – O tempo médio de carregamento das páginas principais não deverá ultrapassar 2 segundos em condições normais de uso.
	RNF34 - O sistema deverá carregar o mapa interativo do Brasil em até 3 segundos após a autenticação do usuário.
	RNF35 – O sistema deverá possuir conteúdos sonoros em até 2 segundos após interação.
	RNF36 – O sistema deverá registrar automaticamente o progresso do usuário sem causar interrupções perceptíveis durante a navegação.
	RNF37 - O sistema deverá permitir navegação contínua entre as páginas sem necessidade de recarregamentos excessivos.
Disponibilidade	RNF38 – O sistema deverá realizar consultas ao banco de dados de forma otimizada para minimizar o tempo de resposta.
	RNF39 - O sistema deverá permanecer disponível durante, no mínimo, 95% do tempo de operação.
	RNF40 - Caso haja atualizações, elas deverão ser feitas em horários previamente alertados aos usuários.
	RNF41 – O sistema deverá possuir mecanismos de recuperação para restabelecimento do serviço em caso de falhas.
	RNF42 - O sistema deverá realizar cópias de segurança (backup) periódicas dos dados armazenados.
Segurança	RNF43 - O sistema deverá estar acessível 24 horas por dia, exceto durante manutenções programadas.
	RNF44 - O acesso ao sistema deverá ocorrer mediante autenticação por login e senha.
	RNF45 - As senhas deverão ser armazenadas utilizando mecanismos seguros de criptografia ou hash.
	RNF46 - O sistema deverá atender aos princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
	RNF47 - O sistema deverá bloquear temporariamente o acesso após múltiplas tentativas consecutivas de login inválidas.
Confiabilidade	RNF48 - O sistema deverá proteger os dados dos usuários contra acessos não autorizados, alterações indevidas e vazamentos.
	RNF49 - As informações trafegadas entre usuário e sistema deverão utilizar conexão segura (HTTPS).
	RNF50 - O site deverá ter um Banco de Dados criptografado com acesso restrito a usuários autorizados, para armazenar logins, senhas e informações pessoais dos usuários.
	RNF51 - O sistema deverá minimizar falhas durante operações rotineiras.
	RNF52 - O sistema deverá validar dados inseridos pelos usuários antes do armazenamento.

Robustez	RNF53- O sistema deverá exibir mensagens claras e compreensíveis em situações de erro.
	RNF53 - O sistema deverá tratar exceções sem interromper o funcionamento das funcionalidades principais.
	RNF54 - O sistema deverá impedir que entradas inválidas provoquem falhas.
	RNF55- O sistema deverá recuperar operações interrompidas sempre que possível.
	RNF56 - O sistema deverá manter funcionamento estável mesmo diante de erros de conexão temporários.
Manutenibilidade	RNF57- O site deve ter uma estrutura simples e bem definida.
	RNF58 - O código deve ser organizado e de fácil compreensão.
	RNF059 - O site deverá receber checagens de manutenção a cada 3 meses, ou quando os desenvolvedores acharem necessário.
	RNF60 - Novas funcionalidades deverão ser implementadas com impacto mínimo sobre os componentes existentes.
Escalabilidade	RNF61- Deve ser possível expandir o site para mais usuários futuramente.
	RNF61- Deve ser permitido adicionar novas funcionalidades no site sem alterar toda sua estrutura.
	RNF63 - O sistema deverá permitir ampliação futura para novas áreas educacionais além da cultura brasileira.
	RNF63 - O sistema deverá permitir futura adaptação para aplicativos móveis Android e iOS

6 REQUISITOS DE PRODUTO

Categoria	Descrição
Requisitos de Facilidade de Uso	• O sistema deve permitir que usuários naveguem pelo mapa interativo de forma simples e intuitiva.
	• O sistema deve apresentar ícones ilustrativos e linguagem acessível para facilitar a compreensão dos usuários.
	• O sistema deve possuir interface organizada, permitindo acesso rápido aos minijogos e conteúdos culturais.
Requisitos de Eficiência (Desempenho)	• O sistema deve carregar as páginas principais em até 2 segundos.
	• O sistema deve reproduzir sons e minijogos sem travamentos durante o uso.
	• O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos sem perda significativa de desempenho.

Requisitos de Eficiência (Espaço)	• O sistema deve otimizar o armazenamento de imagens, sons e animações para reduzir o consumo de memória
	• O sistema deve armazenar os dados dos usuários de forma leve e organizada.
	• O sistema deve evitar arquivos duplicados no banco de dados.
Requisitos de Confiabilidade	• O sistema deve evitar perda de progresso dos usuários durante os minijogos.
	• O sistema deve manter os dados cadastrados salvos corretamente no banco de dados.
	• O sistema deve apresentar mensagens claras em casos de erro ou falha de carregamento.
Requisitos de Portabilidade	• O sistema deve funcionar em computadores por meio de navegador web. • O sistema deve ser compatível com os navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox. O sistema deve adaptar sua interface para diferentes tamanhos de tela

7 REQUISITOS ORGANIZACIONAIS

Requisito de Entrega	• O sistema Notas do Futuro deve ser entregue com todas as funcionalidades descritas na especificação do projeto.
	• O sistema deve estar disponível em ambiente web acessível por navegadores de internet.
Requisitos de Implementação	• O sistema deve ser desenvolvido como aplicação web utilizando tecnologias modernas.
	• O sistema deve utilizar banco de dados para armazenar informações dos usuários, progresso e atividades educativas.
	• O sistema deve permitir manutenção e futuras atualizações com facilidade.
Requisitos Padrões	• O sistema deve garantir segurança no armazenamento dos dados dos usuários.
	• O sistema deve seguir boas práticas de usabilidade para facilitar o uso pelo público infantil.
	• O sistema deve manter padronização visual e de navegação em todas as telas.
Políticas Internas	• O sistema deve restringir o acesso às informações conforme o tipo de usuário cadastrado.
	• O sistema deve garantir confidencialidade das informações armazenadas na plataforma.
Metodologia de Desenvolvimento	• O desenvolvimento do sistema deverá seguir metodologia organizada para planejamento, implementação e testes da aplicação.

	• projeto deverá possuir documentação das etapas de desenvolvimento e atualização do sistema.
Treinamento e suporte	• O sistema deverá possuir orientações básicas para utilização da plataforma.
	• O sistema deverá disponibilizar suporte para dúvidas relacionadas ao acesso e funcionamento da aplicação.
	• O sistema deverá apresentar documentação simples para auxiliar usuários e administradores na utilização do sistema.

8 REQUISITOS EXTERNOS

O sistema deve permitir integração com APIs de reprodução de áudio para músicas e sons culturais. • O sistema deve possibilitar futuras integrações com plataformas educacionais. • O sistema deve permitir integração futura com versões mobile do projeto.
O sistema não deve apresentar conteúdos ofensivos, preconceituosos ou inadequados para crianças. • O sistema deve incentivar o respeito à diversidade cultural brasileira.
O sistema deve proteger os dados dos usuários conforme as normas da LGPD. • O sistema não deve compartilhar informações pessoais sem autorização do usuário

9 REQUISITOS DE DOMÍNIO

O mapa interativo deve respeitar corretamente a divisão das cinco regiões brasileiras.
O conteúdo descritivo dos estados deve utilizar linguagem adequada ao público infantil, com frases curtas e tom didático.
O sistema deve fornecer suporte de áudio (narração) considerando o público-alvo infantil.
Os minijogos devem ser estruturados em ciclos curtos, respeitando diretrizes pedagógicas e tempo de tela.

10 REQUISITOS DE AMBIENTE

Requisitos de Ambiente	
Ambiente Físico	• O sistema poderá ser utilizado em escolas, casa e em qualquer lugar que o usuário desejar. • Dispositivo compatível para acessar o jogo educativo. Acesso do dispositivo poderá ser feito por computador, notebook, tablet ou celular, usando teclado, mouse ou tela touch, dependendo do aparelho utilizado.
	• Fones de ouvido ou Headset para emitir sons se o ambiente não possibilitar a audição externa • Para funcionar corretamente, o sistema precisará de conexão com internet por Wi-Fi, cabo de rede ou dados móveis (4G/5G), além de energia elétrica para manter os dispositivos funcionando durante o uso.
Fatores Humanos	• O sistema deverá ter uma interface simples e fácil de entender, já que será utilizado principalmente por crianças e adolescentes. • Cores vibrantes, e interface voltado para o mesmo. • Botões, menus e atividades deverão ser organizados de forma clara e tamanhos de acordo com linguagem adequada e elementos visuais que facilitem a navegação durante o jogo. • Deverá existir diferença de acesso entre administrador, responsáveis e usuários comuns, permitindo melhor controle das informações e do progresso das atividades.

	•
Documentação	• O sistema deverá possuir documentação com informações sobre cadastro de usuários, login, funcionamento dos jogos e armazenamento do progresso dos participantes. • Documentação deverá apresentar os requisitos mínimos para utilização do sistema, além de informações básicas sobre manutenção e funcionamento do banco de dados. • Guia de como acessar o jogo, como avançar de fase. • Manual sobre idade mínima, manual de como prosseguir caso ir avançando de etapa.
Recursos	• O sistema utilizará banco de dados MySQL para armazenar os dados dos usuários, progresso e informações dos jogos.
	• Será compatível com Windows, Linux, Android e iOS.
	• Funcionará nos navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.
	• O sistema utilizará recursos visuais e sonoros nos jogos educativos, além de conexão com internet para salvar o progresso e acessar as funcionalidades da aplicação.
Benefícios	• O sistema deverá contribuir para o aprendizado da cultura brasileira de forma interativa e educativa.
Priorização	• As funcionalidades principais do sistema deverão priorizar acesso ao mapa interativo, quizzes e minijogos educativos. Funcionalidades secundárias poderão ser implementadas futuramente conforme necessidade do projeto.
Situação	• O sistema encontra-se em fase de desenvolvimento acadêmico. O projeto deverá passar por etapas de testes antes da implementação final.

Estabilidade	O sistema deverá manter funcionamento estável durante utilização simultânea por múltiplos usuários. O sistema deverá minimizar falhas durante carregamento de conteúdos e execução dos minijogos.
Versão	O sistema deverá possuir controle de versões para manutenção e atualização da aplicação. Novas versões deverão preservar integridade dos dados armazenados.
Apoio Técnico	O sistema deverá possuir suporte técnico básico para resolução de problemas relacionados ao acesso e funcionamento da plataforma.

11 REQUISITOS DE DADOS

O sistema deve armazenar dados dos usuários, incluindo nome completo, e-mail, senha criptografada e identificador único (ID).
O sistema deverá suportar inicialmente até 500 usuários, com possibilidade de expansão para 2.000 usuários.
Os dados deverão ser armazenados em banco de dados relacional.
O sistema deverá classificar usuários como administrador e usuário padrão, com diferentes níveis de acesso.
O sistema deve armazenar conteúdos culturais relacionados às regiões brasileiras.
O sistema deverá armazenar textos informativos e arquivos de áudio no formato .mp3.
O sistema deve armazenar dados dos minijogos, incluindo perguntas, alternativas e respostas corretas.
O histórico de progresso deverá ser atualizado automaticamente durante a utilização da plataforma

12 REQUISITOS DE EXECUÇÃO

Ao clicar em uma região do mapa, o sistema deverá exibir informações sobre os estados correspondentes.
O sistema deverá apresentar quizzes e minijogos relacionados à cultura da região selecionada.
O usuário deverá conseguir interagir com o mapa por meio de cliques e movimentação do mouse.
Ao passar o mouse sobre uma região, o sistema deverá exibir instrumentos musicais típicos e reproduzir seus respectivos sons.
O mapa interativo deverá responder rapidamente às ações do usuário.
O sistema deverá ser acessível via navegador web em computadores, notebooks, tablets e smartphones.
O sistema deverá garantir proteção dos dados dos usuários e controle de acesso.
O sistema deverá possuir mecanismos de autenticação para evitar acessos não autorizados.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

Requisitos de Regras de Negócios

Login	• O sistema deve permitir login utilizando e-mail e senha. • O sistema deve restringir funcionalidades conforme o tipo de usuário.
Cadastro Seguro	• O sistema deve permitir cadastro de usuários como administrador e usuário padrão. • O sistema deverá garantir acesso seguro às informações dos usuários por meio de autenticação com login e senha. • Usuários menores de 18 anos deverão realizar o cadastro utilizando o endereço de e-mail de um responsável legal ou possuir autorização eletrônica de um responsável para utilização da plataforma.
	• O sistema deverá permitir recuperação de acesso em caso de esquecimento de senha.
Primeiro Acesso	• No primeiro acesso, o usuário deverá realizar cadastro contendo informações básicas para utilização da plataforma. • O sistema deverá solicitar aceite dos termos de uso e privacidade durante o primeiro acesso. • O primeiro acesso de usuários menores de idade deverá possuir autorização de um administrador.
Código de Agendamento	• O sistema poderá gerar códigos de acesso ou identificação para atividades específicas da plataforma.
Agendamento	• Os códigos gerados deverão ser únicos e válidos apenas para a atividade correspondente.
Desconectar ou Excluir Conta	• O sistema deverá permitir que o usuário realize logout da plataforma a qualquer momento. • O sistema deverá permitir solicitação de exclusão da conta cadastrada. • A exclusão da conta deverá remover ou anonimizar os dados do usuário conforme as normas da LGPD. • O responsável legal deverá estar ciente da coleta e armazenamento dos dados do usuário menor de idade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

14 REQUISITOS DE INTERFACE

Os requisitos de interface definem os padrões visuais, comportamentais e de interação entre os usuários e o sistema Notas do Futuro, garantindo usabilidade, acessibilidade e padronização da experiência de uso.

Tela de Cadastro

A tela de cadastro deverá permitir o registro de novos usuários por meio dos seguintes campos:

- Nome completo;
- E-mail;
- Senha;
- Confirmação de senha;
- Tipo de usuário.

Restrições

- O nome deverá possuir no mínimo 3 caracteres;
- O endereço de e-mail deverá possuir formato válido;
- A senha deverá possuir no mínimo 8 caracteres;
- O sistema deverá validar os campos obrigatórios antes do envio dos dados;
- O sistema deverá informar mensagens de erro quando houver inconsistências nos dados informados.

Tela de Login

A tela de login deverá permitir o acesso dos usuários cadastrados por meio dos seguintes campos:

- E-mail;
- Senha.

Funcionalidades

- Botão "Entrar";
- Link "Cadastrar-se";
- Link "Esqueci minha senha";
- Opção para exibir ou ocultar senha.

Mensagens de Erro

O sistema deverá apresentar mensagens específicas para situações de falha, incluindo:

- "Usuário não encontrado";
- "Senha incorreta";
- "Campos obrigatórios não preenchidos";
- "Conta temporariamente bloqueada".

15 CMMI/PSP

Tarefa	Responsável	Prazo	Validação	Maturidade	Versão	Prioridade	OBS/PSP/Ciclo/TSP
Briefing	Grupo	03/06/2026	Grupo	Concluído	1.0	Alta	Sprint 1
Matriz CSD	Grupo	03/06/2026	Professor(a)	Concluído	1.0	Alta	Planejamento
Requisitos Funcionais	Erika	03/06/2026	Grupo	Concluído	1.0	Alta	Sprint 1
Requisitos Não Funcionais	Grupo	03/06/2026	Professor(a)	Concluído	1.0	Alta	Sprint 1
Requisitos de Produto	Paloma	03/06/2026	Grupo	Concluído	1.0	Alta	Documentação
Requisitos Organizacionais	Jessé	03/06/2026	Professor(a)	Concluído	1.0	Média	Estrutura
Requisitos Externos	Paloma	03/06/2026	Grupo	Concluído	1.0	Alta	LGPD
Requisitos de Domínio	Jessica	03/06/2026	Professor(a)	Concluído	1.0	Média	Cultura Brasileira
Requisitos de Dados	Beatriz	03/06/2026	Grupo	Concluído	1.0	Alta	Banco de Dados
Requisitos de Execução	Jessica	03/06/2026	Grupo	Concluído	1.0	Alta	Funcionalidades
Requisitos de Ambiente	Beatriz	03/06/2026	Professor(a)	Concluído	1.0	Média	Infraestrutura
Requisitos de Interface	Erika	03/06/2026	Grupo	Em Desenvolvimento	1.0	Alta	Wireframe
Regras de Negócio	Jessé	03/06/2026	Professor(a)	Em Desenvolvimento	1.0	Alta	Regras do Sistema
CMMI / PSP	Grupo	03/06/2026	Professor(a)	Em Desenvolvimento	1.0	Média	Qualidade
Scrum	Grupo	03/06/2026	Grupo	Concluído	1.0	Média	Gestão Ágil
Sprint	Grupo	03/06/2026	Grupo	Em Desenvolvimento	1.0	Alta	Sprint 2
UML – Diagrama de Sistema	Grupo	03/06/2026	Professor(a)	Em Desenvolvimento	1.0	Alta	UML
UML – RUP	Grupo	03/06/2026	Grupo	Inicial	1.0	Média	Processo
UML – Diagrama de Classes	Grupo	03/06/2026	Professor(a)	Inicial	1.0	Alta	Estrutura
UML – Diagrama de Componentes	Grupo	03/06/2026	Grupo	Inicial	1.0	Média	Arquitetura
UML – Diagrama de Objetos	Grupo	03/06/2026	Professor(a)	Inicial	1.0	Média	Modelagem
UML – Diagrama de Atividades	Grupo	03/06/2026	Grupo	Inicial	1.0	Média	Fluxo

Tarefa	Responsável	Prazo	Validação	Maturidade	Versão	Prioridade	OBS/PSP/Ciclo/TSP
UML – Diagrama de Sequência	Grupo	03/06/2026	Professor(a)	Inicial	1.0	Alta	Interações
UML – Diagrama de Comunicação	Grupo	03/06/2026	Grupo	Inicial	1.0	Média	Comunicação
UML – Diagrama de Caso de Uso	Grupo	03/06/2026	Professor(a)	Em Desenvolvimento	1.0	Alta	Casos de Uso
Ciclo de Vida do Projeto	Grupo	03/06/2026	Grupo	Em Desenvolvimento	1.0	Alta	Modelo Incremental
Site Map	Erika	03/06/2026	Grupo	Em Desenvolvimento	1.0	Alta	Navegação
Wireframe	Erika	03/06/2026	Grupo	Em Desenvolvimento	1.0	Alta	Prototipação
Protótipo Final	Grupo	03/06/2026	Professor(a)	Em Desenvolvimento	1.0	Alta	Interface Final
Conclusão Final	Grupo	03/06/2026	Professor(a)	Não Iniciado	1.0	Média	Encerramento

16 KANBAM COM SCRUM

1ª Semana / 2ª Semana			
Backlog	To Do	Doing	Done
Matriz			
Requisitos Funcionais			
Requisitos Não Funcionais			
Requisitos de Produto			
Requisitos Organizacionais			
Requisitos Externos			
Requisitos de Domínio			
Requisitos de Ambiente			
Requisitos de Dados			
Requisitos de Interface			
Regras de Execução			

Regras de Negócio			
Diagrama de Sistema			
RUP			
Diagrama de Classe			
Diagrama de Componentes			

Diagrama de Objetos			
Diagrama de Atividades			
Diagrama de Sequência			
Diagrama de Frequência			
Diagrama de Caso de Uso			
CMMI			
Ciclo de Vida			
Site Map			
Wireframe			
Protótipo			
Conclusão Final			

3ª Semana / 4ª Semana			
Backlog	To Do	Doing	Done
Briefing			
Matriz			
Requisitos Funcionais			
Requisitos Não Funcionais			
Requisitos de Produto			
Requisitos Organizacionais			
Requisitos Externos			
Requisitos de Domínio			
Requisitos de Ambiente			
Requisitos de Dados			
Requisitos de Interface			
Regras de Execução			
Regras de Negócio			

Diagrama de Sistema			
RUP			
Diagrama de Classe			
Diagrama de Componentes			
Diagrama de Objetos			
Diagrama de Atividades			
Diagrama de Sequência			
Diagrama de Frequência			
Diagrama de Caso de Uso			
CMMI			
Ciclo de Vida			
Site Map			
Wireframe			
Protótipo			
Conclusão Final			

17 SPRINT COM KANBAM

17 SPRINT COM KANBAN					
SEMANA	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
1ª Semana	Definição do Tema e Briefing	Elaboração da Matriz CSD	Levantamento dos Requisitos Funcionais	Levantamento dos Requisitos Não Funcionais	Revisão e Validação dos Requisitos
2ª Semana	Requisitos de Produto	Requisitos Organizacionais	Requisitos Externos	Requisitos de Domínio e Ambiente	Requisitos de Dados
2ª Semana	Regras de Execução	Regras de Negócio	Requisitos de Interface	Revisão da Documentação	Aprovação da Sprint
3ª Semana	Diagrama de Sistema	Diagrama de Caso de Uso	Diagrama de Classes	Diagrama de Componentes	Diagrama de Objetos
3ª Semana	Diagrama de Atividades	Diagrama de Sequência	Diagrama de Comunicação	RUP	Revisão UML
4ª Semana	Site Map	Wireframe	Protótipo Final	CMMI / PSP	Ciclo de Vida
4ª Semana	Revisão Geral	Correções Finais	Validação do Projeto Conclusão Final Entrega do Projeto	X	X

18 UML – DIAGRAMAS

18.1 Diagrama de Sistema (Visão Geral)

O Diagrama de Sistema apresenta uma visão geral da arquitetura do Projeto Notas do Futuro, demonstrando a interação entre os usuários e os principais componentes do sistema.

A plataforma foi projetada para atender administradores e usuários, permitindo o acesso aos conteúdos educacionais relacionados à cultura brasileira por meio de uma interface web interativa. O sistema utiliza tecnologias de front-end para apresentação das informações, um servidor de aplicação responsável pelo processamento das regras de negócio e um banco de dados para armazenamento das informações dos usuários, conteúdos culturais, progresso e pontuações obtidas nos minijogos.

Além disso, o sistema realiza integração com recursos multimídia para reprodução de conteúdo sonoros relacionados às manifestações culturais e musicais das diferentes regiões do Brasil, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais dinâmica e interativa.

O diagrama a seguir apresenta os principais componentes envolvidos e suas respectivas interações.

18.2 RUP

TAREFA	CONCEPÇÃO		ELABORAÇÃO		CONSTRUÇÃO		TRANSIÇÃO	
Briefing								
Matriz CSD								
Requisitos Funcionais								
Requisitos Não Funcionais								
Requisitos de Produto								
Requisitos Organizacionais								
Requisitos Externos								
Requisitos de Regras de Negócio								
Requisitos de Dados								
Requisitos de Execução								
Requisitos de Domínio								
Requisitos de Ambiente								
Requisitos de Interface								
Diagrama RUP								
Diagrama de Sistema								
Diagrama de Classe								
Diagrama de Objetos								
Diagrama de Sequência								

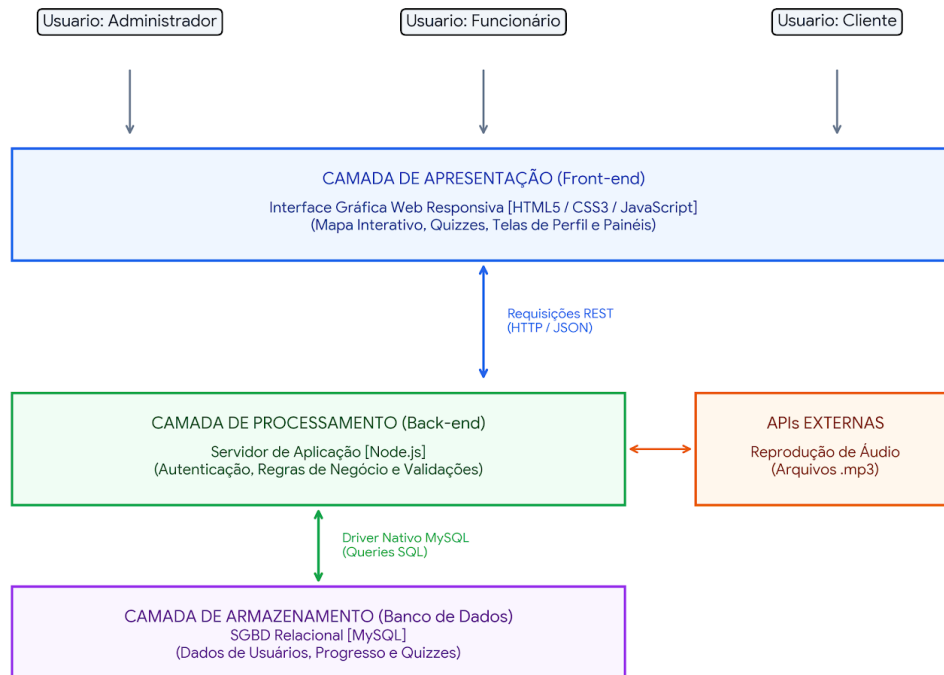
Diagrama de Frequência								
Diagrama de Caso de Uso								
CMMI/PSP								
Ciclo de Vida do Projeto								
SCRUM								
SCRUM com Print								
Site Map								
Protótipo Final								
Conclusão Final								

LEGENDA			
Concepção Inicial, sem avanço significativo (0-25%)	Algum progresso feito, mas ainda não completo (26-50%)	Mais da metade do trabalho concluído, mas ainda não finalizado (51-75%)	Tarefa concluída com sucesso (76-100%)

18.1 Diagrama de Sistema (Visão Geral)

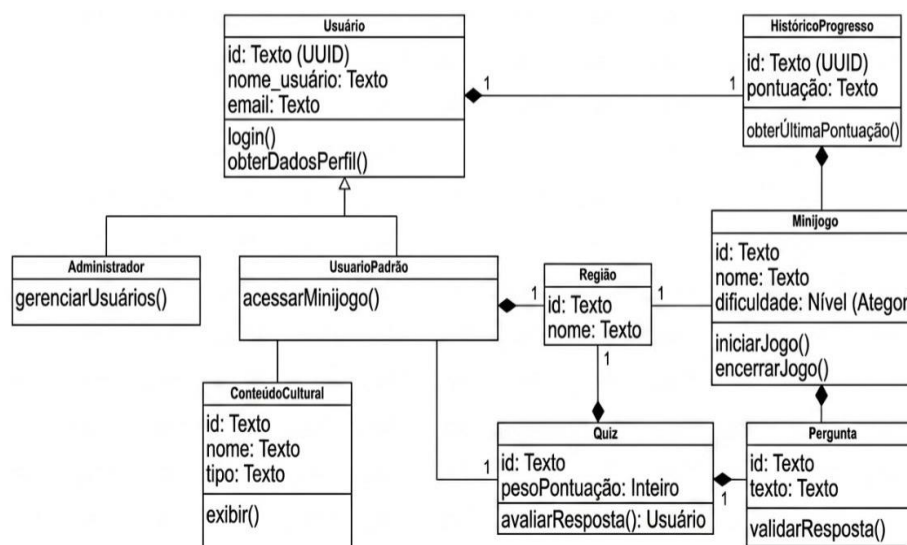
O Diagrama de Sistema apresenta uma visão geral da arquitetura do Projeto Notas do Futuro, demonstrando os principais componentes envolvidos e suas interações. A estrutura da aplicação foi organizada em três camadas: apresentação, processamento e armazenamento de dados. A camada de apresentação é responsável pela interface gráfica utilizada pelos usuários. A camada de processamento executa as regras de negócio e realiza a comunicação entre os componentes do sistema. Já a camada de armazenamento é responsável pelo gerenciamento das informações persistidas no banco de dados. Além disso, o sistema realiza integração com APIs externas para reprodução de conteúdo sonoros relacionados à cultura brasileira.

Critério	Especificação Técnica Detalhada
Classificação	Estrutural / Visão de Blocos de Contexto
Objetivo Principal	Demonstrar as fronteiras físicas/lógicas da aplicação e comunicação entre as tecnologias.
Metodologia Aplicada (DOC)	Baseado na divisão de três camadas: Apresentação, Processamento e Armazenamento (Front-end, Back-end e Banco de Dados).

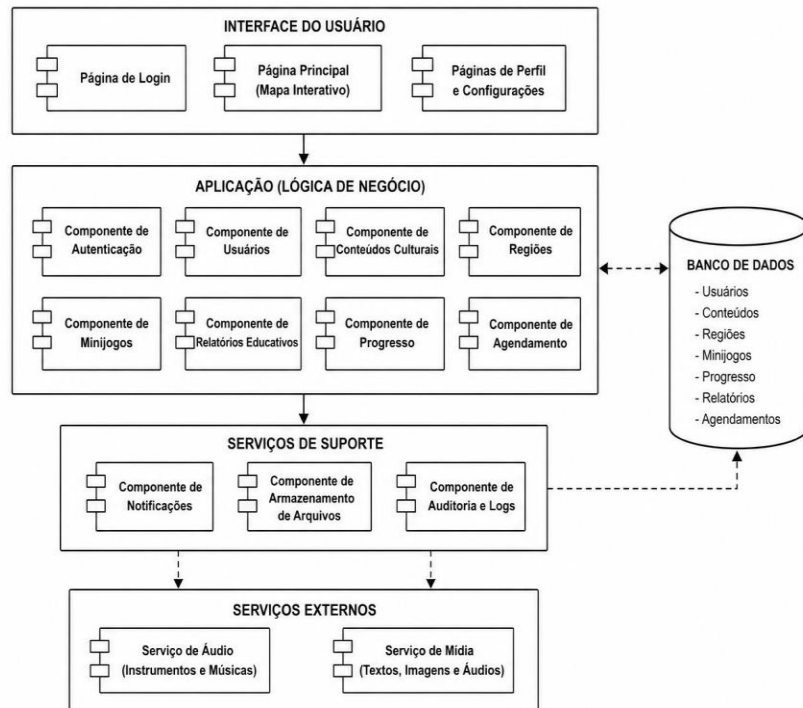


18.2 Diagrama de Classe

O Diagrama de Classe apresenta a estrutura estática do sistema, demonstrando as principais entidades, seus atributos, métodos e relacionamentos. Esse diagrama permite compreender como os dados são organizados e como os componentes do sistema interagem entre si. No Projeto Notas do Futuro, as classes foram definidas de acordo com os requisitos funcionais e regras de negócio estabelecidos para a plataforma. O modelo contempla o gerenciamento de usuários, conteúdos culturais, progresso educacional e minijogos, permitindo representar de forma estruturada os elementos fundamentais da aplicação.



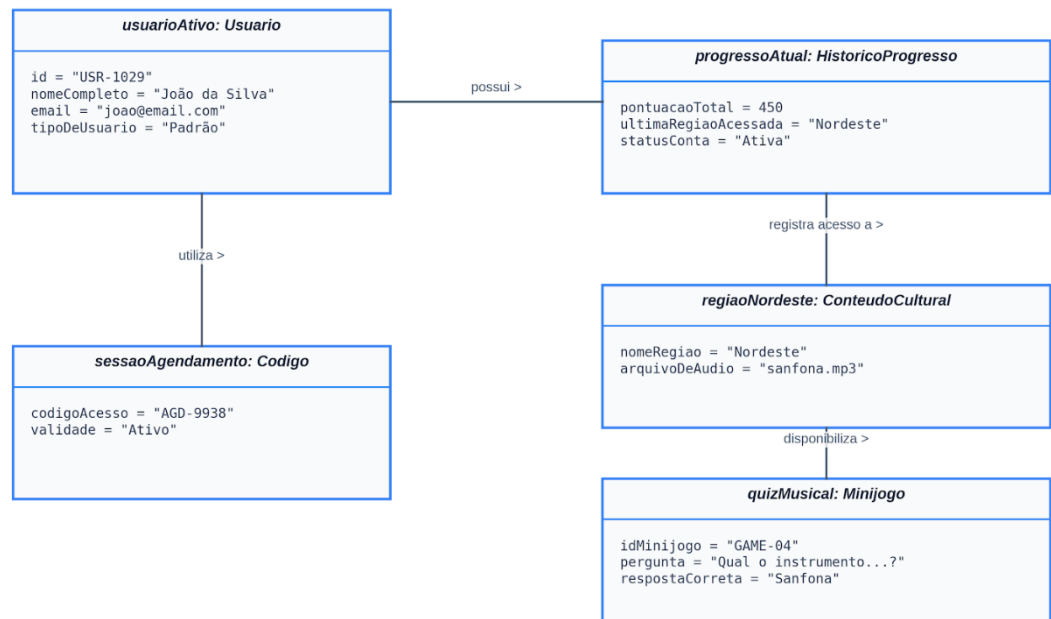
O Diagrama de Componentes apresenta a organização dos módulos que compõem o sistema e os relacionamentos existentes entre eles. Seu objetivo é demonstrar a arquitetura lógica da aplicação, evidenciando a divisão das responsabilidades entre os componentes e a comunicação necessária para o funcionamento da plataforma. No Projeto Notas do Futuro, os componentes foram organizados de acordo com a arquitetura em camadas, contemplando a interface do usuário, os módulos responsáveis pelas regras de negócio, o gerenciamento dos conteúdos culturais, os minijogos educativos e o banco de dados responsável pelo armazenamento das informações.



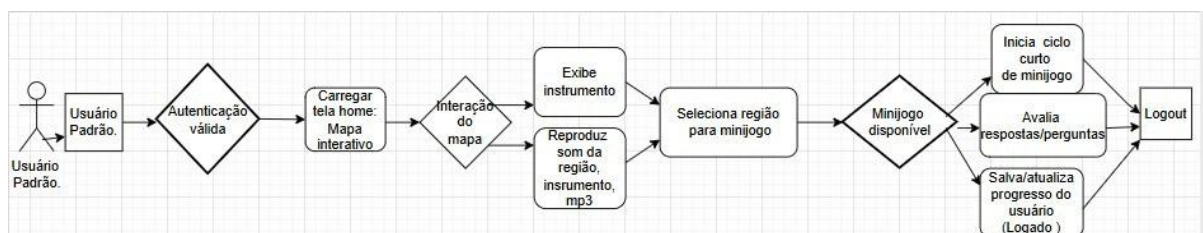
18.4 Diagrama de Objetos

O Diagrama de Objetos representa uma visão instantânea do sistema em execução, demonstrando exemplos concretos dos objetos existentes e seus

respectivos valores. Diferentemente do Diagrama de Classes, que apresenta a estrutura geral do sistema, o Diagrama de Objetos permite visualizar instâncias reais e os relacionamentos estabelecidos entre elas. No Projeto Notas do Futuro, o diagrama apresenta exemplos de usuários, conteúdos culturais, progresso educacional e minijogos, evidenciando como essas entidades se relacionam durante a utilização da plataforma.



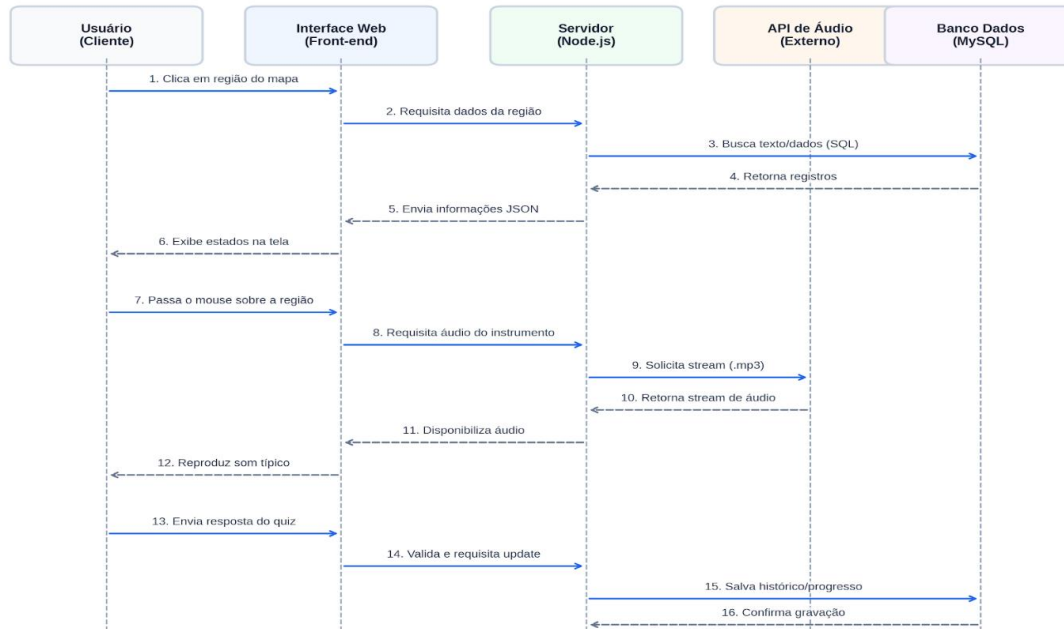
O Diagrama de Atividades apresenta o fluxo de utilização do sistema, mostrando as principais ações realizadas pelo usuário na plataforma. No Projeto Notas do Futuro, o fluxo inclui o acesso ao sistema, a navegação pelo mapa interativo, a consulta de conteúdos culturais e a participação em minijogos educativos.



18.6 Diagrama de Frequência – Usuário

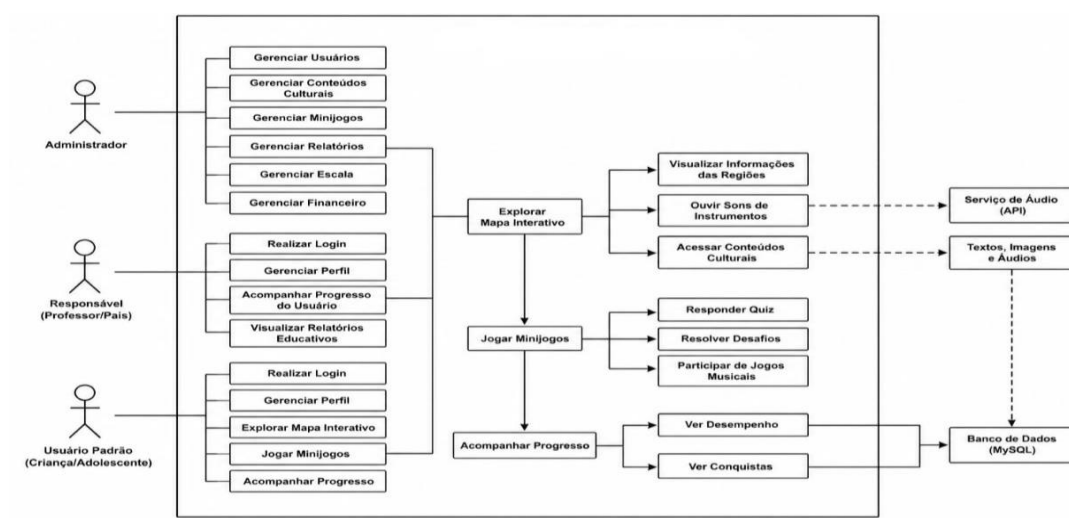
O Diagrama de Frequência representa a troca de mensagens entre os componentes do sistema durante a execução de uma funcionalidade. Esse modelo permite visualizar a sequência de interações realizadas entre o usuário, a interface da aplicação, o servidor e o banco de dados. No Projeto Notas do Futuro, o diagrama demonstra o fluxo de navegação pelo mapa interativo, a consulta de conteúdos culturais e a reprodução de áudios relacionados às manifestações culturais brasileiras, evidenciando a comunicação entre os diferentes componentes da plataforma.

Critério	Especificação Técnica Detalhada
Classificação	Comportamental / Dinâmico
Objetivo Principal	Mapear a troca de mensagens, chamadas de métodos e estímulos em ordem cronológica entre o ator principal e os componentes do sistema.
Âncora de Requisitos (DOC)	Baseado diretamente nos Requisitos de Execução e Funcionais: Interação com mapa, áudio e atualização do progresso de minijogos.
Atores e Linhas de Vida	Usuário (Cliente), Interface Web (Front-end), Servidor (Node.js), API de Áudio e Banco de Dados (MySQL).



18.7 Diagrama de Caso de Uso

O Diagrama de Caso de Uso apresenta as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema e os atores que interagem com elas. Seu objetivo é representar, de forma simplificada, os serviços oferecidos pela plataforma e os diferentes níveis de acesso existentes. No Projeto Notas do Futuro foram definidos dois atores principais: Administrador e Usuário. O Usuário é responsável por acessar os conteúdos culturais, utilizar os recursos educacionais e acompanhar seu progresso na plataforma. O Administrador possui, além das funcionalidades comuns aos usuários, permissões para gerenciar usuários, conteúdos culturais e demais informações do sistema.



19 CICLO DE VIDA DO PROJETO

Para o desenvolvimento do Projeto Notas do Futuro, foi adotado o **Modelo Incremental** como ciclo de vida do software. A escolha dessa abordagem ocorreu devido à sua capacidade de permitir que o sistema fosse construído de forma gradual, por meio de etapas sucessivas, nas quais novas funcionalidades eram adicionadas e aperfeiçoadas ao longo do processo.

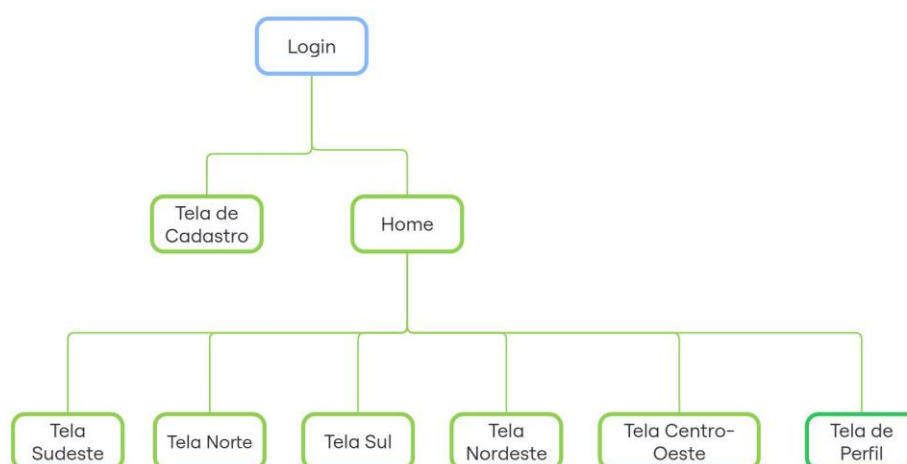
Esse modelo mostrou-se adequado às necessidades do projeto, pois possibilitou a divisão do desenvolvimento em partes menores e mais gerenciáveis. Inicialmente, foram implementadas as funcionalidades essenciais para o funcionamento da plataforma, como a autenticação de usuários, a navegação pelo mapa interativo e o acesso aos conteúdos culturais. À medida que o projeto avançava, novos recursos foram incorporados, incluindo minijogos educativos, acompanhamento do progresso dos usuários e elementos multimídia que enriquecem a experiência de aprendizagem.

Outro aspecto importante foi a possibilidade de realizar avaliações constantes durante o desenvolvimento. A cada etapa concluída, a equipe pôde verificar o funcionamento das funcionalidades implementadas, identificar possíveis problemas e realizar ajustes antes de avançar para os próximos incrementos. Esse processo contribuiu para aumentar a qualidade do sistema e reduzir riscos, garantindo que o produto final estivesse alinhado aos objetivos definidos para o projeto. Além disso,

o Modelo Incremental apresentou grande compatibilidade com a metodologia ágil Scrum, utilizada pela equipe ao longo do desenvolvimento. A organização do trabalho em sprints permitiu acompanhar a evolução do projeto de forma contínua, com entregas parciais e momentos frequentes de revisão e planejamento.

Dessa maneira, a adoção do Modelo Incremental proporcionou maior flexibilidade e controle durante o desenvolvimento do Projeto Notas do Futuro. A abordagem permitiu que a plataforma fosse construída de forma progressiva, favorecendo melhorias constantes e contribuindo para a criação de uma solução educacional interativa, acessível e alinhada às necessidades dos usuários e aos objetivos propostos pelo projeto.

20 SITE MAP



21 WIREFRAMES DE MÉDIA FIDELIDADE

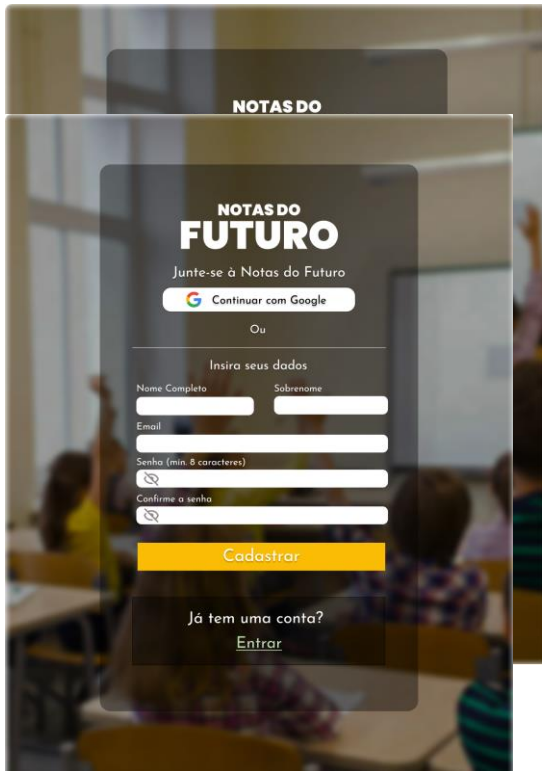
21.3 Wireframe da tela de Login



21.4 Wireframe da tela Home

22 PROTÓTIPO FINAL

22.3 Tela de Login



22.4 Tela de Cadastro

22.5 Tela Home

Olá, Usuário! Pronto para explorar o Brasil?



NOTAS DO FUTURO

Explore as regiões do Brasil através do mapa!



Clique em uma região para descobrir curiosidades:



NOTAS DO FUTURO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus venenatis dolor vel lacus laoreet tristique. Nunc bibendum justo

Social

[Instagram](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Youtube](#)

22.6 Tela de Perfil

**NOTAS DO
FUTURO**



Nome 

E-mail 

 Alterar Senha

22.7 Tela - Região Nordeste

NOTAS DO
FUTURO


REGIÃO
NORDESTE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Hora do
QUIZ

Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetur adipiscing elit?

A

B

C

D

MINIJOGOS



Lorem ipsum
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor
 incididunt ut labore et dolore magna
 aliqua.



Lorem ipsum
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor
 incididunt ut labore et dolore magna
 aliqua.



Lorem ipsum
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor
 incididunt ut labore et dolore magna
 aliqua.



NOTAS DO
FUTURO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing elit. Vivamus venenatis dolor vel
 lacus laoreet tristique. Nunc bibendum justo

Social


[Instagram](#)


[Facebook](#)


[Twitter](#)


[Youtube](#)





22.10 Tela - Região Centro-Oeste

NOTAS DO
FUTURO


REGIÃO
CENTRO-OESTE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Hora do
QUIZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

A

B

C

D

MINIJOGOS



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



NOTAS DO
FUTURO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus venenatis dolor vel lacus laoreet tristique. Nunc bibendum justo

Social


[Instagram](#)


[Facebook](#)


[Twitter](#)


[Youtube](#)

NOTAS DO
FUTURO

REGIÃO
SUL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Hora do

QUIZ

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit?

A

B

C

D

MINIJOGOS

Lorem ipsum
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.

Lorem ipsum
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.

Lorem ipsum
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.

NOTAS DO
FUTURO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis dolor vel
lacus laoreet tristique. Nunc bibendum justo

Social

[Instagram](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Youtube](#)

23 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Projeto Notas do Futuro possibilitou a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Engenharia de Software, abrangendo desde o levantamento e análise de requisitos até a modelagem, planejamento, organização e documentação de uma solução tecnológica.

A proposta surgiu a partir da necessidade de ampliar o acesso de crianças e adolescentes ao conhecimento sobre a cultura brasileira por meio de uma abordagem mais interativa, dinâmica e alinhada às tecnologias presentes em seu cotidiano. Nesse contexto, foi concebida uma plataforma educacional capaz de integrar conteúdos culturais, recursos multimídia e mapa interativo, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais atrativa e significativa para os usuários.

Ao longo do projeto, foram elaborados requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, diagramas UML, modelos de processo, protótipos e mecanismos de gerenciamento, permitindo uma visão completa do sistema e de sua estrutura. Além disso, a utilização de metodologias e ferramentas como Scrum, Kanban, CMMI e o modelo de ciclo de vida incremental contribuiu para a organização das atividades, distribuição das responsabilidades e acompanhamento da evolução do projeto.

Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da proposta, evidenciando como a tecnologia pode ser utilizada como instrumento de valorização da cultura brasileira e de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. O sistema foi planejado para oferecer uma navegação intuitiva, acessível e compatível com diferentes dispositivos, buscando atender às necessidades de alunos, professores e demais usuários da plataforma.

Por fim, conclui-se que o Projeto Notas do Futuro atingiu os objetivos propostos, desenvolveu habilidades diagnósticas e trabalho em equipe, bem como apresentando uma solução educacional inovadora, socialmente relevante e tecnicamente estruturada. Como perspectiva futura, o projeto poderá ser expandido com novos conteúdos culturais, recursos de acessibilidade, funcionalidades voltadas ao acompanhamento pedagógico e versões para dispositivos móveis, ampliando ainda mais seu alcance e impacto educacional.